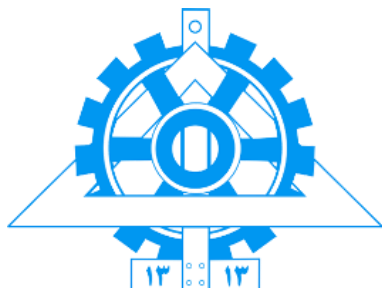


به نام خدا



دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده برق و کامپیوتر



پروژه - بخش سوم

مکان‌یابی ربات در شبیه‌ساز

رباتیک پیشرفته

بهار ۱۴۰۴

مقدمه

هدف از این پروژه مکان‌یابی ربات‌های متحرک است. با پیش‌زمینه ایجاد شده از کار با محیط Gazebo و مدل حرکتی و سنسوری ربات که در شبیه‌ساز بدست آوردید، مکان ربات را به روش فیلتر ذرات تخمین خواهید زد. شما بعد از اتمام موفق این بخش:

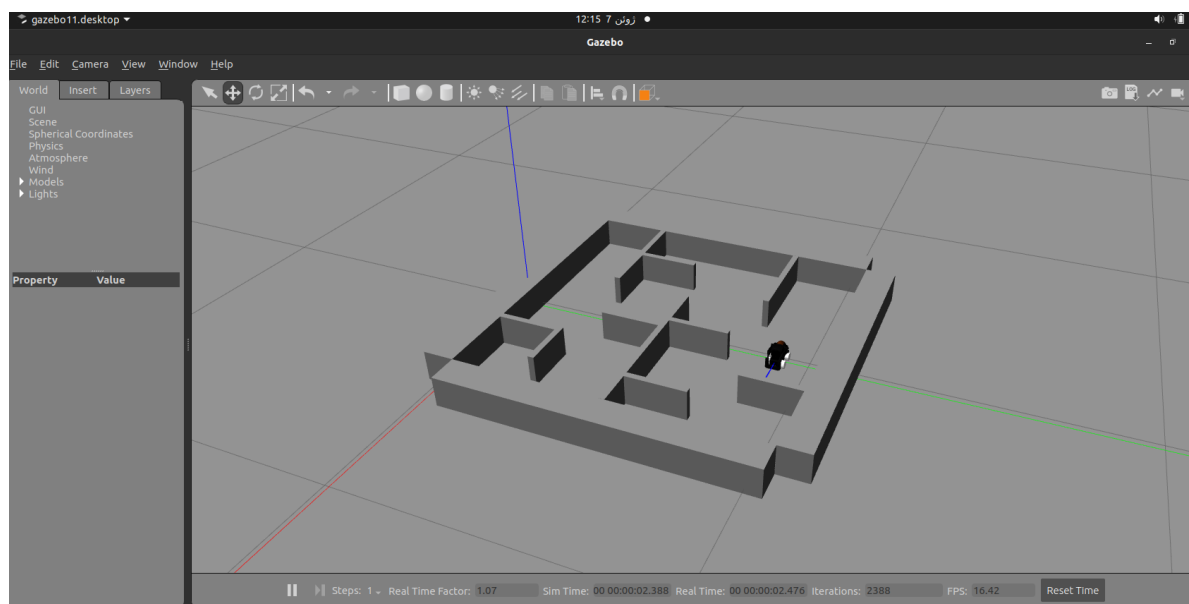
- i. با فیلتر ذرات و کاربرد آن در تخمین موقعیت ربات آشنا می‌شوید.
- ii. تاثیر دقت مدل‌سازی حرکت و حسگر ربات را در مکان‌یابی مشاهده خواهید کرد.
- iii. توانایی پیاده‌سازی و ارزیابی عملکرد الگوریتم‌های مکان‌یابی، حتی در شرایط جابجایی ناگهانی ربات را خواهید داشت.

تعریف کلی

همانطور که در مقدمه ذکر شد، هدف این پروژه پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم‌های مکان‌یابی ربات است. تمرکز اصلی پروژه در به‌کارگیری فیلتر ذرات (Particle Filter) به عنوان روشی مبتنی بر نمونه‌گیری برای تعیین موقعیت ربات است. علاوه بر این، توانایی ربات در تشخیص مجدد موقعیت خود پس از جابجایی ناگهانی (Kidnapping) نیز بررسی خواهد شد. برای راه‌اندازی محیط شبیه‌سازی، دستورات زیر را در ترمینال اجرا کنید تا نقشه Maze در Gazebo لود شود.

```
$ cd catkin_ws/src/anki_description/launch
```

```
$ roslaunch start_world.launch
```



شکل ۱: نمایی از نقشه Maze در محیط شبیه‌سازی Gazebo

الف) آزمون مکان‌یابی با استفاده از فیلتر ذرات (۷۰ امتیاز)

در این بخش ربات به صورت تصادفی در نقطه‌ای از محیط قرار داده می‌شود. ربات باید شروع به اجرای الگوریتم مکان‌یابی کرده و هنگامی که توانست موقعیت خود را تشخیص دهد متوقف شده و مکان خود را اعلام کند. عملکرد الگوریتم شما با مقایسه موقعیت واقعی و موقعیت تخمینی ارزیابی می‌شود.

برای امتیازدهی درست به الگوریتم شما نمایش دادن موارد زیر الزامی می‌باشد:

- مکان و زاویه ذرات به صورت پیوسته در طول اجرا
- موقعیت لحظه‌ای ربات بر روی نقشه
- موقعیت تخمینی نهایی ربات
- خطای تخمین

ب) آزمون Kidnapping (۳۰ امتیاز)

در این آزمون ربات به صورت تصادفی در محیط قرار داده می‌شود و حین اجرای الگوریتم مکان‌یابی، بر اساس وضعیت ذرات، ربات به صورت تصادفی به نقطه‌ای دیگر برده می‌شود. ربات باید با مدیریت کردن صحیح این شرایط، مکان خود را مجدداً تخمین زده، متوقف شود و پایان عملیات را اعلام کند. برای امتیازدهی به الگوریتم شما، رعایت موارد ذکر شده در آزمون قبل الزامی است.

نکات تحویل

- مهلت تحویل گزارش این بخش از پروژه تا روز چهارشنبه، ۲۸ خرداد ماه است. پس از این تاریخ، امکان ارسال با تأخیر تا ۵ روز فراهم است، اما به ازای هر روز تأخیر، ۱۰٪ از نمره شما کسر خواهد شد.

- این بخش از پروژه شامل چندین آزمون امتیازی خواهد بود که در اختیار شما قرار خواهند گرفت و حداکثر نمره قابل کسب ۲۰۰ خواهد بود. آزمون‌های امتیازی پروژه صرفاً به ابتکار خود دانشجو واگذار شده است و هیچ‌گونه راهنمایی از سوی تیم درس در این بخش انجام نخواهد شد. همچنین، کسب نمره آن منوط به ارائه‌ی نتیجه‌ی قابل قبول در هر دو مرحله‌ی شبیه‌سازی و پیاده‌سازی در محیط آزمایشگاه است. بنابراین، توصیه می‌شود به‌جای پیش بردن هم‌زمان چند ایده به‌صورت ناقص، تنها یک مسیر را با دقت و به‌طور کامل اجرا کنید.

- استفاده از ChatGPT یا هر ابزار هوش مصنوعی دیگری برای انجام بخشی از پروژه بلامانع است، اما در صورت استفاده موظف هستید به‌صورت شفاف به این مورد اشاره کنید و لینک چت مربوطه را پیوست کنید.

- در صورت مشاهده شباهت غیرمتعارف بین کدها یا داده‌های دو گروه، نمره آن بخش برای هر دو گروه صفر در نظر گرفته می‌شود.

- در صورت داشتن هر گونه سوال یا ابهام در مورد پروژه می‌توانید با دستیاران آموزشی ([ارشیاف‌تخاری](#)، [پارسا ستاری](#) و یا [کامیار رحمانی](#)) در ارتباط باشید.

موفق باشید